Matemáticas
Material : MA-08

PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

Nombre: .....

Curso: .....

CUADERNO DE EJERCICIOS N° 7
ECUACIONES DE PRIMER GRADO

1. Si $2x + 1 = x - 5$, entonces $x^2 + 1$ es

   A) -35
   B) 37
   C) -11
   D) -6

2. El valor de **x** en la ecuación $-\{3 - [3 - (3x - 2)] + 5\} = 12 - 4x$ es

   A) 15
   B) 12
   C) 9
   D) 6
   E) 5

3. El valor de **x** en la ecuación $\frac{2x}{5} - \frac{3x}{4} + \frac{x}{10} = \frac{-1}{4}$ es

   A) -1
   B) -5
   C) 0
   D) 1
   E) 10

4. El recíproco de **x** en la ecuación $\frac{3x + 2}{6} + \frac{2x - 3}{2} = \frac{x + 5}{5}$ es

   A) $\frac{3}{5}$
   B) $-\frac{3}{5}$
   C) $\frac{5}{3}$
   D) $-1\frac{2}{3}$
   E) $2\frac{1}{3}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

5. En la ecuación $\frac{2}{3}x - 3x + \frac{2}{5} = -2x + \frac{31}{15}$, el valor del opuesto de **x** es

A) -5
B) -1
C) $\frac{-5}{13}$
D) 2
E) 5

6. Si $\frac{3t + 1}{2} = 5$, entonces 2t + 1 es igual a

A) $8,\overline{3}$
B) 13
C) 7
D) 6
E) 3

7. ¿Cuál(es) de las siguiente(s) ecuaciones es (son) reductible(s) a una ecuación de primer grado?

I) $2(x + 3)^2 - 4x = 2x^2 + 4$
II) $(x - a)(x + a) = x(x - a)$, con $a \neq 0$
III) $(x - 2)^3 + 2x = x^3 + 6x^2 + 1$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) I, II y III

8. El valor de **x** en la ecuación 0,1x + 0,5x – 0,25 = 0,75 es

A) $0,\overline{3}$
B) $1,\overline{6}$
C) $1,\overline{3}$
D) 1,6

UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

9. Para cancelar una deuda de $ 4.800, Victoria paga con 15 monedas de $ 100 y 16 monedas de $ 50. ¿Cuántas monedas de $ 500 necesitará Victoria para cancelar el saldo?

A) 6
B) 5
C) 4
D) 3

10. El inverso aditivo de **x** en la ecuación $0{,}1\overline{6}x + 0{,}25x + 2 = 0{,}\overline{3}$, es

A) -25
B) -4
C) 4
D) 15
E) 25

11. Si $\frac{2 - x}{x - 5} = 4$, entonces $\frac{5 - x}{2 - x}$ es igual a

A) -4
B) $\frac{-1}{4}$
C) $\frac{1}{4}$
D) 4
E) $\frac{14}{5}$

12. El opuesto del inverso multiplicativo de **x** en la ecuación $\frac{4}{5x} - 3 = \frac{2}{x}$ es

A) $\frac{-2}{5}$
B) $\frac{-5}{2}$
C) $\frac{1}{5}$
D) $\frac{2}{5}$
E) $\frac{5}{2}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

13. Si $T = 2m - 6n$, entonces $-2m$ es igual a

A) $-(T + 6n)$
B) $-(T - 6n)$
C) $2T + 12n$
D) $-0{,}5T - 6n$
E) $0{,}5T + 6n$

14. Para que el valor de **b** en la ecuación $a + 2b = 10$ sea igual al opuesto de -3, el valor del inverso aditivo de **a** debe ser

A) -16
B) -4
C) -8
D) 4
E) 16

15. La solución de la ecuación $3 \cdot 10^{-2} \cdot x = 0{,}024 \cdot 10^{2}$ es

A) 0,008
B) 0,08
C) 800
D) 80
E) 8

16. Si $\frac{(p - b)}{5} = \frac{3(p + b)}{20}$, entonces p es **siempre** igual a

A) $7b$
B) $-\frac{b}{7}$
C) $2b$
D) 0
E) $\frac{2b}{5}$

(Fuente: DEMRE, Publicación 2017)

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

17. ¿Cuál es el conjunto solución de la ecuación $|2x + 3| = 7$?

A) {2}
B) {2, 5}
C) {-5}
D) {5}
E) {-5, 2}

18. El valor de **x** en la ecuación $3ax - 2a = a + 3x$, es

A) $\frac{a}{a - 1}$ para todo a real.

B) $\frac{a}{a - 1}$ para todo a real distinto de 1.

C) $\frac{a}{a + 1}$ para todo a real.

D) $\frac{a}{a + 1}$ para todo a real distinto de -1.

19. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) La ecuación: $3(x - 5) + 10 = 2x - 5$, tiene solución única.
II) La ecuación: $4(5x + 2) - 6(3x + 1) = 2(x + 1)$, tiene infinitas soluciones.
III) La ecuación: $7x - 3(1 - x) = 2(5x + 5) - 4$, no tiene solución.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y III
D) Solo II y IIII
E) I, II y III

20. La ecuación $\frac{bx}{a} = \frac{ax + b^2}{a} - b$, con $a \neq 0$, tiene solución única si

I) $a = b$
II) $a > b$
III) $a \neq b$

Es (son) verdadera(s)

A) solo I.
B) solo II.
C) solo III.
D) solo II y III.
E) I, II y III.

FUNDACIÓN UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

21. Si $\frac{1}{2}x - 6q = kx$, entonces x es **siempre** igual a

A) $12q + 2k$

B) $\frac{12q}{1 - 2k}$, para todo k.

C) $\frac{6q}{1 - 2k}$, para todo k.

D) $\frac{6q}{1 + 2k}$, si $k \neq -\frac{1}{2}$.

E) $\frac{12q}{1 - 2k}$, si $k \neq \frac{1}{2}$.

22. Un camionero llevaba x sacos de harina en su camión. En la primera parada de su recorrido descargó $\frac{2}{3}$ de los sacos. En una segunda parada descargó 20 sacos, quedando en el camión la cuarta parte de la cantidad original. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones permite determinar el número de sacos que llevaba antes de la primera parada?

A) $x - \frac{2}{3}x = \frac{1}{4}x + 20$

B) $x + \frac{2}{3}x = \frac{1}{4}x + 20$

C) $x - \frac{2}{3}x = \frac{1}{4}x - 20$

D) $\frac{2}{3}x - 20 = \frac{1}{4}x$

23. Un niño escogió un número, le sumó 12 y luego dividió el resultado por 2, obteniendo su edad. Si su hermano menor tiene 12 años y la diferencia entre las edades de ambos es 2 años, entonces el número que escogió el niño es

A) 8
B) 10
C) 12
D) 14
E) 16

(Fuente: DEMRE, Publicación 2012)

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

24. Doña Catalina compró 7 regalos del mismo valor y pagó por ellos 21 veces x. Si el monto que canceló por cada regalo fue de $ 4.200, ¿cuál es el valor de x?

A) 200
B) 420
C) 1.400
D) 2.100
E) 14.000

25. La fórmula $ºK = \frac{5}{9}$ (ºF – 32º) + 273º relaciona grados Kelvin (ºK) y grados Fahrenheit (ºF). Al despejar ºF se obtiene

A) $ºF = \frac{9}{5}$ (ºK – 273º) + 32º
B) $ºF = \frac{9}{5}$ (ºK + 273º) – 32º
C) $ºF = \frac{5}{9}$ (ºK – 273º) + 32º
D) $ºF = \frac{9}{5}$ (ºK – 273º) – 32º
E) $ºF = \frac{9}{5}$ (ºK + 273º) + 32º

26. Una persona, el mes pasado, pagó por su plan de telefonía móvil para llamadas internacionales $24.600. Si el cargo fijo es $ 12.000 y el cobro por minuto o fracción de él es $ 150, entonces ¿cuánto tiempo utilizó dicho mes?

A) 1 hora y 45 minutos
B) 1 hora y 40 minutos
C) 1 hora y 12 minutos
D) 1 hora y 24 minutos

27. Sean **a**, **b**, **x**, **y** números reales positivos. Se puede determinar que **a%** de x = **b%** de y, si se sabe que:

(1) $\frac{x}{y} = \frac{b}{a}$
(2) $ax - by = 0$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

28. Se puede determinar que la expresión $2(a - 2c) + 3b$ es igual a $5b$, si sabe que:

(1) $a = b$
(2) $c = a + b$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

29. Se puede determinar el valor de a en la ecuación $|x + a| = 2$, si se sabe que:

(1) $x = -1$
(2) $a > 0$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

30. Dada la ecuación $\frac{2x + 2a}{4x} = \frac{1}{2}b$. Se puede determinar que el valor de x es positivo, si se sabe que:

(1) a y b son números negativos.
(2) $\frac{a}{b - 1} > 0$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

RESPUESTAS

1.	**B**	7.	**C**	13.	**A**	19.	**E**	25.	**A**
2.	**A**	8.	**B**	14.	**B**	20.	**D**	26.	**D**
3.	**D**	9.	**B**	15.	**D**	21.	**E**	27.	**D**
4.	**A**	10.	**C**	16.	**A**	22.	**A**	28.	**E**
5.	**E**	11.	**B**	17.	**E**	23.	**E**	29.	**C**
6.	**C**	12.	**E**	18.	**B**	24.	**C**	30.	**D**

MA-08

Puedes complementar los contenidos de esta guía visitando nuestra web
http://www.pedrodevaldivia.cl/